CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 17
Système nerveux, glycémie et hérédité liée au sexe

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la moelle épinière, logée dans le canal rachidien, est reliée à l'encéphale et aux 31 paires de nerfs rachidiens.
I. Organisation (1,5 pt) : substance grise centrale en H (cornes dorsales et ventrales, corps cellulaires), substance blanche périphérique (fibres myélinisées), canal de l'épendyme ; racine dorsale avec ganglion spinal (sensitive), racine ventrale (motrice), nerf rachidien mixte. Schéma titré et annoté.
II. Centre nerveux (1,25 pt) : la grenouille spinale conserve ses réflexes (retrait de la patte) qui disparaissent après destruction de la moelle ; réflexe myotatique monosynaptique ; corps cellulaires des motoneurones dans les cornes ventrales.
III. Voie de conduction (1,25 pt) : section de la moelle (paraplégie) : perte de la motricité volontaire et de la sensibilité consciente sous la lésion ; faisceaux ascendants et descendants dans la substance blanche ; expériences de Magendie sur les racines.
Conclusion (0,5 pt) : la moelle intègre des réflexes et relie la périphérie aux centres supérieurs.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (05 points)

1) Analyse [2 pts]
Au cours du jeûne, la glycémie baisse très peu (1 à 0,75 g/L), l'insuline diminue (15 à 4), le glucagon augmente fortement (80 à 210) ; l'adrénaline varie peu.

2) Maintien de la glycémie [1,5 pt]
Le glucagon (et le cortisol) stimule la **néoglucogenèse** : le foie fabrique du glucose à partir d'acides aminés (protéines musculaires), de glycérol (lipides) et de lactate.

3) Adrénaline à l'effort [1,5 pt]
L'adrénaline, sécrétée par la médullosurrénale sous commande orthosympathique, stimule la glycogénolyse hépatique et musculaire et la lipolyse : elle fournit rapidement du glucose et des acides gras aux muscles ; elle limite la baisse de la glycémie (0,90 g/L) malgré la forte consommation.

Exercice 2 (06 points)

1) Génotypes [2 pts]
I-1 : $\mathbf{X^HY}$ (sain) ; I-2 : $\mathbf{X^HX^h}$ (conductrice : elle a un fils hémophile qui a reçu son X d'elle) ; II-4 : $\mathbf{X^hY}$; II-5 : $\mathbf{X^HX^h}$ (elle a un fils hémophile, son mari est sain) ; III-11 : $\mathbf{X^hY}$.

2) II-3 **[1 pt]**

Fille de $X^H Y \times X^H X^h$: probabilité **1/2**.

3) III-12 **[1,5 pt]**

III-12 est fille de II-5 ($X^H X^h$) et II-6 ($X^H Y$) : probabilité d'être conductrice 1/2. Avec un homme sain, une conductrice a 1/4 de chance d'avoir un garçon hémophile (1/2 garçon $\times$ 1/2 X^h). Probabilité : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \mathbf{1/8}$.

4) Pas de transmission au fils **[1,5 pt]**

Le père transmet son chromosome Y à ses fils ; le X portant l'allèle h passe à toutes ses filles, qui seront conductrices.

Exercice 3 (04 points)

1) Analyse **[2 pts]**

Plus l'étirement est fort, plus la fréquence des PA de la fibre sensitive augmente (10 à 110 PA/s) ; l'activité du motoneurone augmente parallèlement (5 à 75 PA/s). L'activité du motoneurone dépend de celle de la fibre sensitive : c'est le **réflexe myotatique** (le message sensitif excite le motoneurone du muscle étiré).

2) Animal spinal et repos **[2 pts]**

Le centre du réflexe myotatique est la **moelle épinière** : il persiste sans encéphale. Au repos, le muscle est légèrement étiré : les fuseaux envoient en permanence des messages, qui maintiennent une activité des motoneurones : c'est le **tonus musculaire**.

LN_EDUCATION